



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/*Major*: Kỹ thuật xây dựng/*Civil Engineering*

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Xây dựng (<i>Faculty of Civil Engineering</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Kỹ thuật xây dựng (<i>Civil Engineering</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Kỹ thuật xây dựng (<i>Civil Engineering</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7580201
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (<i>4 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân (<i>Bachelor of Civil Engineering</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	5/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp từ 3 – 5 năm người học CTĐT Kỹ thuật xây dựng (định hướng ứng dụng) được kỳ vọng đạt các mục tiêu sau:

1. PEO1: Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.
2. PEO2: Đảm nhiệm các vị trí chuyên môn kỹ thuật, quản lý kỹ thuật hoặc tư vấn trong khảo sát, thiết kế, thi công và quản lý chi phí đầu tư các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; đặc biệt là các công trình phục vụ phát triển hạ tầng kinh tế biển và ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
3. PEO3: Thực hiện hiệu quả các hoạt động nghề nghiệp thông qua kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm đa ngành và đa văn hóa; ứng dụng thành thạo các giải pháp công nghệ và chuyển đổi số của ngành xây dựng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp.
4. PEO4: Thể hiện năng lực tự học suốt đời, khả năng nghiên cứu độc lập và tư duy đổi mới sáng tạo; phát huy tinh thần khởi nghiệp để thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của môi trường hoạt động nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.
3. PLO3: Tính toán các giải pháp kỹ thuật cơ sở cho công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
4. PLO4: Thiết kế hệ thống kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp đáp ứng yêu cầu an toàn chịu lực, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.
5. PLO5: Quản lý chi phí và hồ sơ kinh tế của công trình xây dựng ở các giai đoạn của dự án đầu tư.
6. PLO6: Tổ chức thi công các hạng mục công trình xây dựng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn lao động trên công trường.
7. PLO7: Vận hành các thiết bị, máy móc khảo sát hiện trường và thí nghiệm công trình phục vụ thiết kế, thi công và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
8. PLO8: Ứng dụng các nền tảng công nghệ số (BIM, AI, phần mềm chuyên dụng) trong thiết kế, lập dự toán và quản lý thi công công trình.
9. PLO9: Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, an toàn lao động và trách nhiệm xã hội.
10. PLO10: Phát triển năng lực tự học, cập nhật công nghệ mới, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp chuyên môn và tư duy đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x							x	
2		x	x	x	x	x	x	x		
3		x				x	x	x		
4		x		x				x		x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Kỹ thuật xây dựng có thể làm việc tại:

- Chuyên viên tư vấn/Kỹ sư thiết kế: Thực hiện khảo sát, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra kết cấu (đặc biệt là kết cấu công trình biển) và ứng dụng công nghệ BIM/AI tại các công ty tư vấn xây dựng trong và ngoài nước.
- Kỹ sư hiện trường/Chỉ huy trưởng: Tổ chức thi công, giám sát xây dựng và quản lý an toàn cho các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng ven biển tại các công ty xây lắp.
- Kỹ sư định giá/Quản lý chi phí: Lập dự toán, quản lý chi phí đầu tư và thanh quyết toán công trình tại các doanh nghiệp hoặc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Cán bộ quản lý nhà nước: Đảm nhận công tác quản lý hoạt động xây dựng, quy hoạch đô thị và hạ tầng biển tại các cơ quan hành chính (Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án...).

- Chuyên viên nghiên cứu/Giảng viên: Thực hiện nghiên cứu, thí nghiệm và giảng dạy tại các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm chuyên sâu hoặc các cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật ngành Xây dựng.
- Chủ doanh nghiệp/Người sáng lập: Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, thi công hoặc phát triển các giải pháp công nghệ xây dựng hiện đại (Start-up xây dựng).

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	a) Đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không đang trong thời gian bị kỷ luật mức đình chỉ học tập. b) Phải tích lũy đủ số học phần và khối lượng kiến thức theo quy định của chương trình đào tạo (tại Điều 2 của Quy chế này), đồng thời đạt chuẩn đầu ra và các nội dung bắt buộc khác. c) Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học phải đạt từ 5,50 trở lên (theo thang điểm 10). d) Phải đạt yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định của khóa đào tạo (ví dụ: chứng chỉ tiếng Anh B1, TOEIC,...). đ) Phải hoàn thành các học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất và các học phần điều kiện khác (nếu có). e) Phải hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của nhà trường, bao gồm: trả sách thư viện, thanh/quyết toán đề tài Nghiên cứu khoa học (nếu có), đóng đủ học phí và hoàn tất các thủ tục hành chính khác.

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33	35	27	8	6
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	29	22	23	18	6	5
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	14	11	12	9	2	2
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	67	81	62	6	5
1	Cơ sở ngành	39	30	37	28	2	2
2	Ngành	43	33	39	30	4	3
3	Tốt nghiệp	5	4	5	4	0	0

	Tổng cộng	130					
--	------------------	------------	--	--	--	--	--

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bổ từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			130	Bắt buộc				15	15	17	17	18	17	13	5
				Tự chọn				-	2*	4*	2*	2*	2*	2*	-
I	Giáo dục tổng quát		43												
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		29												
Các HP bắt buộc			23					6	7	4		4	2		
1	POL307	Triết học Mác – Lênin <i>Philosophy of marxism and leninism</i>	3	45				3							
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác – Lênin <i>Political economics of marxism and leninism</i>	2	30		1				2					
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học <i>Scientific socialism</i>	2	30		1						2			
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh <i>Ho Chi Minh's ideology</i>	2	30		2,3						2			
5	POL310	Lịch sử Đảng Cộng sản VN <i>History of Vietnam's communist party</i>	2	30		2,3							2		
6	SSH313	Pháp luật đại cương <i>Fundamentals of law</i>	2	30					2						
7	SSH378	Tư duy phản biện <i>Critical thinking</i>	2	30						2					
8	SSH379	Ngôn ngữ học thuật <i>Academic language</i>	2	30					2						
9		Ngoại ngữ giao tiếp 1 <i>Communication foreignlanguage 1</i>	3	45				3							
10		Ngoại ngữ học thuật 1 <i>Academic foreign language 1</i>	3	45		9			3						
Các HP tự chọn									2*	4*					
11, 12, 13		Văn hóa Việt Nam <i>Vietnamese culture</i>	2*	30					2*						
		Thường thức mỹ thuật <i>General basic art</i>	2*	30					2*						
	SSH383	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp <i>Startup & innovation</i>	2*	30						2*					
	ECS372	Nhập môn Kinh tế học	2*	30						2*					

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Introduction to economics</i>													
		<i>Nhập môn Quản trị học Management theory</i>	2*	30						2*					
		<i>Nhập môn Marketing Introduction to marketing</i>	2*	30						2*					
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ		14												
	Các HP bắt buộc							5	2	5					
14		Toán ứng dụng 1 <i>Mathematics for applications 1</i>	3	45				3							
15	MAT322	Xác suất - Thống kê <i>Probability and statistics</i>	2	30						2					
16		Hóa học ứng dụng B <i>Chemistry for applications B</i>	2	30				2							
17		Vật lý ứng dụng 1 <i>Physics for applications 1</i>	3	30	15					3					
18		Kỹ năng số <i>Digital Skills</i>	2	15	15				2						
	Các HP tự chọn										2*				
19		Toán ứng dụng 2 <i>Mathematics for applications 2</i>	2*	30		14					2*				
		Phát triển bền vững <i>Sustainable development</i>	2*	30							2*				
		Vật lý ứng dụng 2 <i>Physics for applications 2</i>	2*	30		17					2*				
I.3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh		11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>											
	Các HP bắt buộc														
20	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN <i>National defense and security education 1</i>	3	45				3							
	QPAD02	Công tác quốc phòng và an ninh <i>National defense and security education 2</i>	2	30					2						
	QPAD033	Quân sự chung <i>National defense and security education 3</i>	1	15						1					
	QPAD044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	30							2				

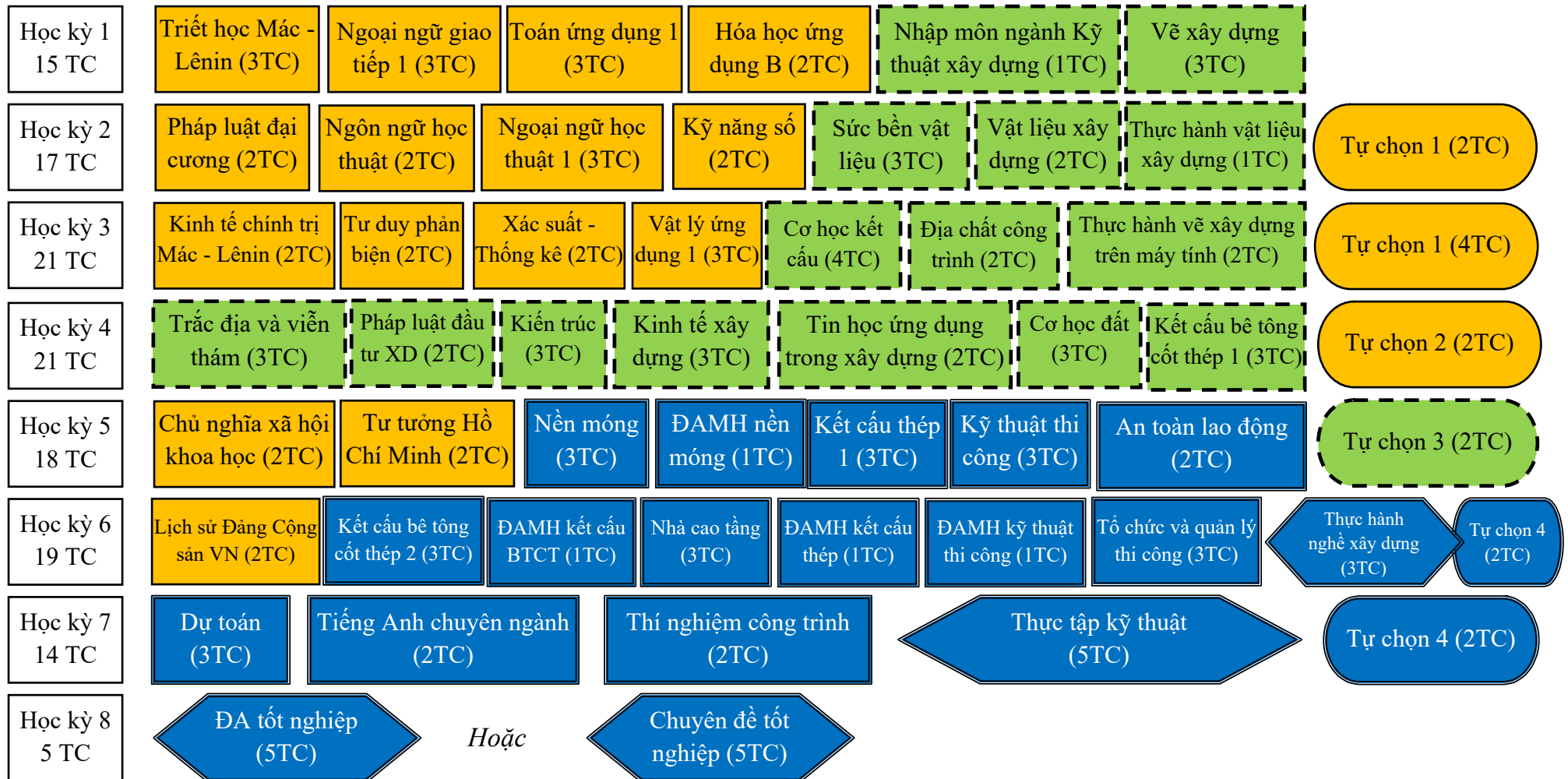
TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
		National defense and security education 4													
21	PHE6000	Giáo dục thể chất chung Physical education	1	15				1							
Các HP tự chọn									I*		I*				
	PHE6001	Bơi lội 1 Swimming 1	I*	5	10				I*						
	PHE6002	Bơi lội 2 Swimming 2	I*	5	10						I*				
	PHE6003	Bóng đá 1 Football 1	I*	5	10				I*						
	PHE6004	Bóng đá 2 Football 2	I*	5	10						I*				
	PHE6005	Bóng chuyền 1 Volleyball 1	I*	5	10				I*						
	PHE6006	Bóng chuyền 2 Volleyball 2	I*	5	10						I*				
	PHE6007	Cầu lông 1 Badminton 1	I*	5	10				I*						
	PHE6008	Cầu lông 2 Badminton 2	I*	5	10						I*				
	PHE6009	Taekwondo 1 Taekwondo 1	I*	5	10				I*						
	PHE6010	Taekwondo 2 Taekwondo 1	I*	5	10						I*				
	PHE6011	Aerobic 1 Aerobic 1	I*	5	10				I*						
	PHE6012	Aerobic 2 Aerobic 2	I*	5	10						I*				
	PHE6013	Pickleball 1 Pickleball 1	I*	5	10				I*						
	PHE6014	Pickleball 2 Pickleball 2	I*	5	10						I*				
II	Giáo dục chuyên nghiệp		87												
II.1	Cơ sở ngành		39												
Các HP bắt buộc								4	6	8	17	2			
22	CIE301	Nhập môn ngành Kỹ thuật xây dựng Introduction to civil engineering	1	15				1							
23	MEM332	Sức bền vật liệu Mechanics of materials	3	45					3						
24		Cơ học kết cấu Mechanics of structure	4	60						4					
25	CIE348	Địa chất công trình Engineering geology	2	30						2					
26	CIE339	Cơ học đất Soil mechanics	3	45							3				

[illegible]

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
54, 55	COM6208	Quản lý hợp đồng trong xây dựng <i>Contract management in construction</i>	2*	30									2*		
		Quản lý mô hình thông tin (BIM) <i>Building information modeling management</i>	2*	30									2*		
		AI và chuyển đổi số trong xây dựng <i>AI and digital transformation in construction</i>	2*	30									2*		
		Kết cấu thông minh trong xây dựng <i>Smart structures in civil engineering</i>	2*	30										2*	
		Quản lý chất lượng công trình <i>Construction quality management</i>	2*	30										2*	
	CIE355	Kết cấu thép 2 <i>Steel structure 2</i>	2*	30										2*	
II.3 Tốt nghiệp			5												5
56		Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp <i>Graduation thesis</i>	5	75											5
Hoặc: Chuyên đề/Thực tập (đối với SV không làm khóa luận tốt nghiệp)			5	75											5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/TN

(2) Chỉ thị màu/viên:

Khối KT chung

Khối KT cơ sở

Khối KT CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)										Chuẩn đầu ra (PLOs)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I	Giáo dục tổng quát													
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	29												
1	Triết học Mác - Lênin	3	MA										1M	
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	MA										1M	
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	MA										1M	
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	MA										1M	
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	MA										1M	
6	Pháp luật đại cương	2	MA										1M	
7	Tư duy phản biện	2	RA	MA									1M+1R	
8	Ngôn ngữ học thuật	2	R	MA									1M+1R	
9	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3		RA									1R	
10	Ngoại ngữ học thuật 1	3		RA									1R	
11	Văn hóa Việt Nam	2*	x								x		2x	
12,														
13	Thường thức mỹ thuật	2*		x							x		2x	
	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2*		x							x		2x	
11														
12,	Nhập môn Kinh tế học	2*	x										1x	
13														
	Nhập môn Quản trị học	2*		x									1x	
	Nhập môn Marketing	2*		x									1x	
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ	14												
14	Toán ứng dụng 1	3	MA	R									1M+1R	
15	Xác suất - Thống kê	2	MA										1M	
16	Hóa học ứng dụng B	2	MA										1M	
17	Vật lý ứng dụng 1	3	MA										1M	
18	Kỹ năng số	2		MA						M			2M	
	Toán ứng dụng 2	2*	x										1x	
19														
	Vật lý ứng dụng 2	2*	x										1x	
	Phát triển bền vững	2*	x	x									2x	
	Giáo dục thể chất và Quốc phòng - An ninh	11												
I.3														
20	Các HP Quốc phòng và An ninh	8	MA										1M	
21	Các HP Giáo dục thể chất	3	MA										1M	
II	Giáo dục chuyên nghiệp													
II.1	Cơ sở ngành	39												
22	Nhập môn ngành Kỹ thuật xây dựng	1	I	IA	I	I	I	I	I	I	I	I	10I	
23	Sức bền vật liệu	3			RA	I							1R+1I	
24	Cơ học kết cấu	4			RA	R							2R	
25	Địa chất công trình	2			RA	I							1R+1I	

26	Cơ học đất	3			MA	R			R				1M+2R
27	Trắc địa và viễn thám	3			R				MA	R			1M+2R
28	Vật liệu xây dựng	2			MA	R			R		I		1M+2R+1I
29	Thực hành vật liệu xây dựng	1			RA				MA				1M+1R
30	Kiến trúc	3			RA	R		I					2R+1I
31	Kinh tế xây dựng	3			RA		MA	I					1M+1R+1I
32	Tin học ứng dụng trong xây dựng	2			R	MA				MA			2M+1R
33	Vẽ xây dựng	3			R					M			1M+1R
34	Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính	2					R	R		MA			1M+2R
35	Kết cấu bê tông cốt thép 1	3			R	M				R			1M+2R
36	Pháp luật đầu tư xây dựng	2					M				M		2M
37	<i>Máy xây dựng</i>	2*			x			x					2x
	<i>Phương pháp NCKH</i>	2*		x							x	x	3x
	<i>Định mức kinh tế - kỹ thuật</i>	2*					x			x			2x
	<i>Lập trình và tối ưu kết cấu công trình</i>	2*				x				x			2x
II.2 Ngành		43											
38	Dự toán	3			R		MA			MA			2M+1R
39	Tiếng Anh chuyên ngành	2		MA									1M
40	Nền móng	3			R	MA							1M+1R
41	ĐAMH nền móng	1			R	M							1M+1R
42	Kết cấu bê tông cốt thép 2	3			R	MA				MA			2M+1R
43	ĐAMH kết cấu bê tông cốt thép	1			R	MA				MA			2M+1R
44	Nhà cao tầng	3				MA		M		R			2M+1R
45	Kết cấu thép 1	3			R	MA				R			1M+2R
46	ĐAMH kết cấu thép	1			R	MA							1M+1R
47	Kỹ thuật thi công	3			R			MA					1M+1R
48	ĐAMH kỹ thuật thi công	1			R			MA					1M+1R
49	An toàn lao động	2						M			M		2M
50	Thí nghiệm công trình	2			R			MA	MA		M		3M+1R
51	Tổ chức và quản lý thi công	3						MA		MA	R		2M+1R
52	Thực hành nghề xây dựng	3						M	MA	MA			3M
53	Thực tập kỹ thuật	5					MA	M	MA	M	MA	MA	6M
54, 55	<i>Quản lý hợp đồng trong xây dựng</i>	2*					x	x			x		3x
	<i>Quản lý mô hình thông tin (BIM)</i>	2*								x			1x
	<i>AI và chuyển đổi số trong xây dựng</i>	2*								x	x		2x
	<i>Kết cấu thông minh trong xây dựng</i>	2*				x				x			2x
	<i>Quản lý chất lượng công trình</i>	2*						x			x		2x
	<i>Kết cấu thép 2</i>	2*				x							1x

II.3	Tốt nghiệp	5											
56	Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5			M	MA	MA	M	M	MA	MA	MA	8M
	Tổng	130	12M + 2R + 1I	4M + 3R + 1I	3M + 20R + 1I	10M + 4R + 3I	5M + 1R + 1I	9M + 1R + 3I	6M + 2R + 1I	11M + 4R + 1I	5M + 1R + 2I	2M + 1I	67M + 38R + 15I

Ghi chú:

- *I (Introduced):* Học phần mang tính giới thiệu cho chuẩn đầu ra.
- *R (Reinforced):* mang tính củng cố, hỗ trợ một phần chuẩn đầu ra.
- *M (Mastery):* hỗ trợ thuần thục chuẩn đầu ra (là các học phần cốt lõi phục vụ chuẩn đầu ra).
- *A (Assessment):* các học phần cốt lõi (đáp ứng trực tiếp PI).
- *x:* áp dụng cho học phần tự chọn.

7.4. Mô tả vắn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1	Triết học Mác - Lênin	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác - Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác - Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác - Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức;	PLO1

		hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2 - Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. 3. CLO3 - Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 - Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác - Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác - Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. Có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận	PLO1

		và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường.	
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội - giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	PLO1

4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 - Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 - Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 - Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	PLO1
---	-----------------------------	--	-------------

5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	1. Mô tả: Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	PLO1
6	Pháp luật đại cương	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại,	PLO1

		Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc. 4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân.	
7	Tư duy phản biện	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy. 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm. 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận. 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm. 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm). 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục.	PLO1, PLO2
8	Ngôn ngữ học thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật. 2. CLO2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc,	PLO1, PLO2

		hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật. 3. CLO3 - Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định. 4. CLO4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận. 5. CLO5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật.	
9	Ngoại ngữ giao tiếp 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm - ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe - nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc. 2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh. 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói. 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự). 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe - nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học	PLO1, PLO2
10	Ngoại ngữ học thuật 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung	PLO1, PLO2

		một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp. 5. CLO5 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp. 6. CLO6 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	
11 12, 13	<i>Văn hóa Việt Nam</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về văn hóa Việt Nam, bao gồm các khái niệm, đặc trưng, chức năng, tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam. Nội dung học phần đồng thời đề cập đến các thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam từ văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội của người Việt. Bên cạnh nền tảng lý luận, học phần đề cập đến quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường số và đa dạng văn hóa hiện nay; đồng thời liên hệ một số vấn đề văn hóa trong đời sống, học tập và môi trường nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản, đặc trưng, chức năng, cấu trúc và tiến trình của văn hóa Việt Nam; nhận diện và phân biệt được các vùng văn hóa của Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích được bản chất và ảnh hưởng của triết lý Âm dương đến đời sống vật chất và tinh thần của người Việt từ truyền thống đến hiện đại. 3. CLO3 - Phân tích và so sánh được các đặc trưng văn hóa trong tổ chức đời sống cộng đồng và trong ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội; vận dụng vào việc nhận diện một số vấn đề văn hóa trong học tập, môi trường nghề nghiệp. 4. CLO4 - Đánh giá được quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khu vực và thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; từ đó tiếp cận có chọn lọc các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại. 5. CLO5 - Vận dụng kiến thức văn hóa và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa để hợp tác và thích ứng trong môi trường học tập, nghề nghiệp và không gian số đa văn hóa.	<i>PLO1, PLO2</i>

	Thường thức mỹ thuật	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về mỹ thuật bao gồm: khái niệm, các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc, sự ra đời của mỹ thuật. Đồng thời, khái quát tiến trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới qua các giai đoạn, trường phái và các tác giả tiêu biểu giúp sinh viên nhận diện các đặc trưng mỹ thuật. Bên cạnh đó, học phần còn hướng đến phát triển tư duy thị giác, năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá, thiết kế tác phẩm nghệ thuật; Góp phần hình thành khả năng vận dụng năng lực thẩm mỹ vào học tập, đời sống và môi trường nghề nghiệp trong bối cảnh hiện đại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, đặc điểm các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc sự ra đời của mỹ thuật. 2. CLO2 - Phân biệt được các giai đoạn và phong cách, trường phái mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam và Thế giới. 3. CLO3 - Phân tích giá trị nội dung và hình thức, thông điệp của một tác phẩm mỹ thuật dựa trên các yếu tố bố cục, màu sắc, hình khối, biểu tượng và trải nghiệm thị giác. 4. CLO4 - Vận dụng được tư duy thẩm mỹ và nguyên lý mỹ thuật vào học tập, nhận diện phong cách và triển khai các ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống. 5. CLO5 - Thể hiện được thái độ trân trọng giá trị nghệ thuật, ý thức bảo tồn văn hóa và trách nhiệm xây dựng môi trường thẩm mỹ tích cực trong học đường và xã hội.	PLO1, PLO2
	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về bản thân, cộng sự và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 2. CLO2 - Nhận diện thách thức, cơ hội trong lĩnh vực ngành nghề và rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp. 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp và thuyết trình kêu gọi vốn.	PLO1, PLO2
	Nhập môn Kinh tế học	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và	PLO1, PLO2

	các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng. 2. CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học. 3. CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh. 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế. 5. CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các công việc khác nhau.	
<i>Nhập môn Quản trị học</i>	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các quan niệm về quản trị, đặc điểm quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có, vai trò của nhà quản trị trong thực hiện mục tiêu của tổ chức. 2. CLO2 - Đánh giá được các tư tưởng quản lý cũng như khoa học quản trị. So sánh sự khác biệt giữa các trường phái quản trị cổ điển, tâm lý xã hội, hiện đại. 3. CLO3 - Phân tích và đánh giá được các môi trường hoạt động của tổ chức, những tác động của các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. 4. CLO4 - Ứng dụng tiến trình, mô hình, phương pháp, các công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định nhằm giúp các nhà quản trị tương lai lập ra quyết định trong một số tình huống cụ thể. Trau dồi một số phẩm chất cá nhân cần thiết nhằm hạn chế rủi ro cho việc ra quyết định quản trị. 5. CLO5 - Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, mô hình tổ chức quản trị, chức năng điều khiển và quy trình kiểm tra trong DN.	<i>PLO1, PLO2</i>

	<i>Nhập môn Marketing</i>	1. Mô tả: Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu các thuật ngữ chuyên ngành marketing. 2. CLO2 - Nhận diện, phân tích, đánh giá được các cơ hội và thách thức đối với hoạt động marketing. 3. CLO3 - Hiểu phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu cho cá nhân và doanh nghiệp. 4. CLO4 - Hiểu và có thể đề xuất giải pháp marketing - mix cho doanh nghiệp. 5. CLO5 - Hiểu và có thể đánh giá chiến lược marketing - mix cho doanh nghiệp.	<i>PLO1, PLO2</i>
14	Toán ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2. 2. CLO2. Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn. 4. CLO4 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 5. CLO5 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 5. CLO5 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 6. CLO6 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 7. CLO7 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế	PLO1

15	Xác suất - Thống kê	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng. 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn. 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể. 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu. 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản.	PLO1
16	Hóa học ứng dụng B	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên khối kỹ thuật các kiến thức cơ bản về cấu tạo chất, liên kết hóa học, nhiệt động hóa học, cân bằng hóa học, động hóa học, điện hóa học, hóa học nước và một số vật liệu hóa học ứng dụng. Học phần giúp sinh viên hiểu bản chất các quá trình hóa học/hóa lý liên quan đến chuyển hóa năng lượng, vật liệu, môi trường và một số hiện tượng kỹ thuật như ăn mòn, hấp phụ, xúc tác, xử lý nước; đồng thời bước đầu vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn kỹ thuật theo hướng an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng như liên kết hóa học, cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, điện hóa và tính chất của một số vật liệu thông dụng. 2. CLO2 - Giải thích được các hiện tượng hóa học trong thực tế kỹ thuật như ăn mòn kim loại, xử lý nước, hấp phụ, xúc tác và mối liên hệ giữa cấu trúc - tính chất - ứng dụng của vật liệu. 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức hóa học để phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp cho một số vấn đề liên quan đến vật liệu, nước và môi trường trong kỹ thuật. 4. CLO4 - Hình thành tư duy khoa học, khả năng học tập liên ngành và ý thức sử dụng vật liệu, hóa chất một cách an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường.	PLO1

17	Vật lý ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản. 2. CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý. 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành. 4. CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống.	PLO1
18	Kỹ năng số	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số. 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản. 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu. 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI.	PLO1, PLO2
19	Toán ứng dụng 2	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính,	PLO1

	không gian véc-tơ, độc lập tuyến tính, cơ sở, tọa độ của véc-tơ. 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các phép toán trên ma trận trong một số bài toán ứng dụng, thực hiện tính toán trên ma trận, tính định thức. 3. CLO3 - Áp dụng một số phương pháp để giải các dạng hệ phương trình tuyến tính. 4. CLO4 - Nhận biết một cơ sở của một không gian véc-tơ, tính toán để tìm tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở. 5. CLO5 - Phân tích một số bài toán ứng dụng, vận dụng các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ để giải quyết.	
<i>Vật lý ứng dụng 2</i>	1. Mô tả: Học phần Vật lý ứng dụng 2 có trọng tâm là vận dụng vào thực tế các nội dung kiến thức theo ba chủ đề: Cơ học và nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử vào các nội dung liên quan của các học phần cơ sở và chuyên ngành. 2. CLO2 - Ứng dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử làm cơ sở để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật. 3. CLO3 - Đánh giá được khả năng ứng dụng các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử trong việc đề xuất ý tưởng cải tiến công nghệ, thiết bị liên quan đến chuyên ngành học. 4. CLO4 - Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật.	<i>PLO1</i>
<i>Phát triển bền vững</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững. 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế. 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn.	<i>PLO1, PLO2</i>

		5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.	
20	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.	PLO1
	Công tác quốc phòng và an ninh	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO1

		1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mô hình lừa đảo an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. 2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh.	
	Quân sự chung	1. Mô tả: Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự. 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh. 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao.	PLO1
	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết	PLO1

		sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác. 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.	
21	Giáo dục thể chất chung	1. Mô tả: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương.- Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức mạnh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống.- Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể. 2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể. 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh. 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể. 5. CLO5 - Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội	PLO1

		6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe.	
	<i>Bóng đá 1</i>	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hàng ngày. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất. 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lỏng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm mông, mở hông, khép hông, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc). 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tâng bóng bằng mu bàn chân. 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân. 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân.	<i>PLO1</i>
	<i>Bóng đá 2</i>	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hàng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11. 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao. 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân. 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện. 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng.	<i>PLO1</i>
	<i>Bóng chuyền 1</i>	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDDT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ	<i>PLO1</i>

		bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền. 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng. 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng. 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng. 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất.	
	Bóng chuyền 2	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền. 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2. 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1. 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng. 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền.	PLO1
	Cầu lông 1	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể. 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu. 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý. 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao.	PLO1

		5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu.	
	Cầu lông 2	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen. 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu. 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu. 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao. 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu.	PLO1
	Taekwondo 1	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung - Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo.- Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ. 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân. 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả. 4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo. 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học	PLO1

		tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này.	
	<i>Taekwondo 2</i>	1. Mô tả: - Học phân cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;- Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo.- Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDTT nói chung. 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao. 3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo. 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống. 5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào.	<i>PLO1</i>
	<i>Bơi lội 1</i>	1. Mô tả: Học phân trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng nước, kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội. 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch. 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch. 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước). 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước.	<i>PLO1</i>
	<i>Bơi lội 2</i>	1. Mô tả: Học phân trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ	<i>PLO1</i>

		thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội. 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp. 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp. 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi diu người đuối vào bờ).	
	<i>Aerobic 1</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội. 2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu. 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic. 4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.	<i>PLO1</i>
	<i>Aerobic 2</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống thi đấu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	<i>PLO1</i>

		1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội. 2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu. 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic. 4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương.	
	<i>Pickleball 1</i>	1. Mô tả: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hằng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thi cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể. 2. CLO2. Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. 3. CLO3. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý. 4. CLO4. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện. 5. CLO5. Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng.	<i>PLO1</i>
	<i>Pickleball 2</i>	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen. 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng. 3. CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball.	<i>PLO1</i>

		4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao. 5. CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay.	
22	Nhập môn ngành Kỹ thuật xây dựng	1. Mô tả: Học phần giới thiệu tổng quan về ngành Kỹ thuật xây dựng, vai trò của kỹ sư xây dựng trong dự án, vị trí việc làm, xu hướng phát triển của ngành, phương pháp học tập hiệu quả ở trường đại học, kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp kỹ thuật, các công cụ số và BIM cơ bản, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được tổng quan về ngành Kỹ thuật xây dựng, các lĩnh vực chuyên môn, vị trí việc làm và xu hướng phát triển của ngành (công trình xanh, chuyển đổi số, BIM). 2. CLO2 - Vận dụng được các quy chế đào tạo, phương pháp học tập chủ động và các công cụ hỗ trợ để giải quyết các vấn đề trong quá trình học tập tại trường. 3. CLO3 - Xây dựng được kế hoạch học tập toàn khóa và lộ trình phát triển kỹ năng cá nhân phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp. 4. CLO4 - Nhận thức được vai trò của đạo đức nghề nghiệp, an toàn lao động và trách nhiệm của kỹ sư quản lý xây dựng đối với cộng đồng và phát triển bền vững.	PLO2, PLO9
23	Sức bền vật liệu	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về nội lực, ứng suất và biến dạng; tính toán thanh chịu lực dọc trục, thanh chịu xoắn, thanh chịu uốn, thanh chịu lực tổng hợp, trạng thái ứng suất và biến dạng, mất ổn định thanh; và các tiêu chuẩn đánh giá bền. Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng liên quan đến ứng xử cơ học của các loại vật liệu khác nhau dưới tác dụng các tải khác nhau. Người học tính toán và thiết kế được các chi tiết hoặc kết cấu đảm bảo làm việc trong phạm vi an toàn, không bị hư hỏng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày khái niệm cơ bản về bài toán sức bền vật liệu, đặc trưng cơ học và ứng xử cơ học của vật liệu. 2. CLO2 - Mô tả ứng suất pháp, ứng suất tiếp, biến dạng dài, biến dạng trượt; mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng. 3. CLO3 - Tính nội lực, ứng suất, biến dạng, chuyển vị trong thanh chịu lực dọc trục, thanh chịu xoắn, và thanh chịu uốn. 4. CLO4 - Tính ứng suất pháp, ứng suất tiếp trong thanh chịu lực tổng hợp.	PLO3

		5. CLO5 - Tính lực tới hạn trong thanh chịu nén với hiện tượng mất ổn định (buckling). 6. CLO6 - Tính trạng thái ứng suất (ứng suất chính và phương chính, ứng suất trượt lớn nhất và phương trượt), và áp dụng các tiêu chuẩn phá hủy vật liệu.	
24	Cơ học kết cấu	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên năng lực phân tích và tính toán các hệ thanh phẳng phục vụ thiết kế công trình, bao gồm: Phần tĩnh định: Phân tích cấu tạo hình học; xác định nội lực và chuyển vị trong dầm, khung, giàn tĩnh định dưới tác dụng của tải trọng tĩnh và lý thuyết đường ảnh hưởng đối với tải trọng di động. Phần siêu tĩnh: Cung cấp các phương pháp giải hệ siêu tĩnh cốt lõi (phương pháp lực, phương pháp biến dạng) dưới tác dụng của tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ và lún chân cột. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận dạng, phân loại được các dạng sơ đồ cấu tạo hình học của hệ kết cấu công trình (bao gồm hệ tĩnh định và hệ siêu tĩnh); giải thích được nguyên lý xây dựng mô hình tính toán từ kết cấu thực tế. 2. CLO2 - Xác định được nội lực (vẽ biểu đồ mô men uốn, lực cắt, lực dọc) của các hệ kết cấu tĩnh định (thanh, dầm, khung, vòm, hệ ghép) chịu các loại tải trọng bất động khác nhau. 3. CLO3 - Thiết lập được đường ảnh hưởng của các đại lượng nội lực, phản lực trong hệ kết cấu tĩnh định chịu tải trọng di động; vận dụng được đường ảnh hưởng để xác định vị trí tải trọng bất lợi nhất và tính toán nội lực tương ứng. 4. CLO4 - Phân tích và tính toán được biến dạng (chuyển vị thẳng, chuyển vị xoay) của các hệ thanh chịu lực do các nguyên nhân: tải trọng ngoài, sự thay đổi nhiệt độ và sự dịch chuyển cưỡng bức của liên kết tựa. 5. CLO5 - Phân tích, giải được nội lực và biến dạng của các hệ kết cấu siêu tĩnh (dầm liên tục, khung siêu tĩnh, hệ dàn) bằng các phương pháp cơ bản (Phương pháp lực, Phương pháp chuyển vị).	PLO3
25	Địa chất công trình	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của cơ sở địa chất, địa chất công trình và địa chất thủy văn. Nó bao hàm những kiến thức nền tảng về trái đất, đất đá trong tự nhiên, các hiện tượng địa chất, tính chất cơ lý của đất đá, thành phần và tính chất của nước trong đất, các thí nghiệm trong phòng và hiện trường. Trên cơ sở các hiểu biết đó, sinh viên sẽ có kiến thức nền tảng việc học tập các môn Cơ học đất, Nền móng. Đó là tiền đề cho công tác thiết kế và thi công nền móng công trình. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và vận dụng để nhận biết một số loại đất đá dùng trong xây dựng công trình.	PLO3

		2. CLO2 - Hiểu và phân biệt được các dạng mặt cắt địa chất, tạo tiền đề cho việc thiết kế nền móng công trình. 3. CLO3 - Hiểu về sự hình thành và phát triển của quả đất. 4. CLO4 - Hiểu và vận dụng tính toán các chỉ tiêu cơ lý của đất, tạo tiền đề cho môn học Cơ học đất và Nền móng công trình. 5. CLO5 - Hiểu và vận dụng được lý thuyết dòng thấm, hỗ trợ trong công tác tính toán công trình trong vùng có mạch nước ngầm. 6. CLO6 - Hiểu về những hiện tượng động lực và nguyên nhân gây mất ổn định công trình. 7. CLO7 - Hiểu và vận dụng được một số phương pháp khảo sát phù hợp để xác định đúng chỉ tiêu cơ lý của đất nền.	
26	Cơ học đất	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để xác định tính chất vật lý của đất, phân loại đất, tính toán sự phân bố ứng suất trong đất, tính toán về biến dạng, độ lún của nền, cường độ và sức chịu tải của nền đất ... Thí nghiệm Cơ học đất nhằm giúp cho SV có những kiến thức về cách nhận dạng đất ở hiện trường và tất cả những phương pháp thông thường để xác định những chỉ tiêu cơ lý của đất trong phòng thí nghiệm 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được các tính chất vật lý và trạng thái của đất từ số liệu thí nghiệm/hiện trường. 2. CLO2 - Tính toán được các chỉ tiêu cơ học của đất (nén - thấm - cắt - đầm chặt) từ số liệu thí nghiệm/hồ sơ địa chất. 3. CLO3 - Phân tích được phân bố ứng suất trong đất và ảnh hưởng của các tải trọng lên nền đất. 4. CLO4 - Đánh giá được độ lún, sức chịu tải và mức độ ổn định mái dốc bằng phương pháp giải tích hoặc phần mềm; đề xuất được giải pháp an toàn.	PLO3
27	Trắc địa và viễn thám	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng vận hành thiết bị trắc địa truyền thống (máy kinh vĩ, máy thủy bình) để xác định tọa độ, độ cao và phương pháp thành lập bản đồ địa hình. Bên cạnh đó, người học được hướng dẫn ứng dụng công nghệ viễn thám hiện đại, bao gồm quy trình bay chụp bằng thiết bị bay không người lái, xử lý dữ liệu để đo vẽ địa hình, địa vật tỷ lệ lớn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích nguyên lý hoạt động của thiết bị trắc địa truyền thống và quy trình bay chụp UAV trong công tác đo đạc và thành lập bản đồ địa hình. 2. CLO2 - Vận hành thành thạo các thiết bị trắc địa (máy kinh vĩ, máy thủy bình) để thu thập chính xác dữ liệu tọa độ và độ cao trên thực địa.	PLO7

		3. CLO3 - Triển khai quy trình bay chụp bằng UAV nhằm thu thập dữ liệu viễn thám đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của dự án. 4. CLO4 - Xử lý dữ liệu đo đạc thực địa và hình ảnh viễn thám để đo vẽ và thành lập bản đồ địa hình, địa vật tỷ lệ lớn. 5. CLO5 - Đánh giá độ chính xác của dữ liệu thu thập và chất lượng sản phẩm bản đồ dựa trên các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật chuyên ngành hiện hành.	
28	Vật liệu xây dựng	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu về tính chất, quy chuẩn kỹ thuật và phạm vi ứng dụng của các loại vật liệu trong xây dựng hiện đại. Nội dung trọng tâm bao gồm: Các tính chất vật lý, cơ học, hóa học và tính chất trang trí của vật liệu. Vật liệu truyền thống. Vật liệu hiện đại và bền vững. Nguyên tắc lựa chọn vật liệu tối ưu về kinh tế - kỹ thuật; phương pháp kiểm soát chất lượng vật liệu tại hiện trường; giới thiệu việc tích hợp thông số kỹ thuật vật liệu vào mô hình BIM. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích các tính chất cơ bản và đánh giá chất lượng vật liệu thông qua việc đối chiếu với các tiêu chuẩn TCVN/ASTM hiện hành. 2. CLO2 - Phân tích đặc điểm kỹ thuật và phạm vi ứng dụng của các loại chất kết dính (vô cơ và hữu cơ). 3. CLO3 - Thiết kế thành phần cấp phối bê tông xi măng, vữa xây dựng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và kinh tế của công trình. 4. CLO4 - Lựa chọn và đánh giá tính phù hợp của các loại vật liệu xây dựng (bao gồm cả vật liệu mới và vật liệu xanh) cho từng hạng mục công trình cụ thể.	PLO3, PLO7
29	Thực hành vật liệu xây dựng	1. Mô tả: Học phần nhằm củng cố kiến thức lý thuyết đã học, rèn luyện kỹ năng thực hành, thí nghiệm cho người học. Trên cơ sở vật chất của nhà trường: phòng thí nghiệm cùng các thiết bị, máy móc thí nghiệm hiện đại, các loại dụng cụ, nguyên vật liệu được cung cấp, người học được thực hiện các thao tác thực hành để xác định các tính chất cơ, lý tính thông qua các chỉ tiêu kỹ thuật (TCVN) của các loại vật liệu xây dựng sử dụng trong các công trình xây dựng: Xi măng, cát, đá dăm, gạch xây, vật liệu trang trí,.... 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Xác định được các chỉ tiêu cơ lý của gạch nung và đánh giá mức gạch theo tiêu chuẩn TCVN 1450-98. 2. CLO2 - Thực hiện được các thí nghiệm xác định chỉ tiêu kỹ thuật cốt yếu của xi măng (khối lượng riêng, độ mịn, thời gian đông kết, cường độ) theo quy trình TCVN.	PLO3, PLO7

		3. CLO3 - Triển khai được các thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu cát và đá dăm phục vụ công tác tính toán thiết kế cấp phối. 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để tính toán thiết kế thành phần cấp phối và kiểm nghiệm cường độ nén của mẫu bê tông xi măng thực tế. 5. CLO5 - Phân biệt và nhận diện được các chủng loại thép xây dựng và vật liệu gỗ thông dụng dựa trên đặc tính kỹ thuật. 6. CLO6 - Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thao tác thí nghiệm tại phòng thực hành.	
30	Kiến trúc	1. Mô tả: Giới thiệu kiến thức chung về kiến trúc bao gồm kiến trúc dân dụng và kiến trúc công nghiệp; các quy luật, nguyên tắc hình thành kiến trúc và yêu cầu của kiến trúc; giải thích nguyên lý cấu tạo của công trình xây dựng, các giải pháp thích nghi của công trình đối với điều kiện khí hậu. Sinh viên thực hành làm mô hình công trình để hiểu cấu trúc không gian và kết cấu của công trình. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả khái quát về quá trình hình thành phát triển ngành xây dựng. 2. CLO2 - Đọc hiểu bản vẽ kiến trúc, vẽ các bản vẽ kiến trúc đơn giản. 3. CLO3 - Giải thích các yêu cầu và đặc điểm của kiến trúc, cho ví dụ và đánh giá qua công trình thực tế. 4. CLO4 - Mô tả chức năng, giải thích nguyên lý hoạt động và nêu cấu tạo các bộ phận công trình. 5. CLO5 - Độc lập hoặc phối hợp để thiết kế được ý tưởng một công trình kiến trúc nhỏ. 6. CLO6 - Thuyết trình và bảo vệ một đề tài do mình tìm hiểu hoặc sáng tạo ra.	PLO3, PLO4
31	Kinh tế xây dựng	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng kinh tế xây dựng, các vấn đề về tổ chức quản lý xây dựng, chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, phân tích kinh tế dự án đầu tư xây dựng. Các hình thức tổ chức quản lý vốn và vận hành doanh nghiệp xây dựng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ sở về kinh tế xây dựng. 2. CLO2 - Hiểu và vận dụng các kiến thức về hoạt động đầu tư xây dựng và vai trò của quản lý nhà nước trong xây dựng. 3. CLO3 - Vận dụng các chỉ tiêu kinh tế để phân tích đánh giá và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng. 4. CLO4 - Hiểu và vận dụng kiến thức về đầu tư để lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình.	PLO5, PLO6, PLO7

		5. CLO5 - Hiểu và vận dụng kiến thức về tiến bộ của công nghệ để lựa chọn và đánh giá các giải pháp công nghệ áp dụng về mặt hiệu quả kinh tế. 6. CLO6 - Hiểu và vận dụng các kiến thức tổ chức quản lý và vận hành trong doanh nghiệp xây dựng. 7. CLO7 - Hiểu và vận dụng kiến thức về tài chính để xác định chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng.	
32	Tin học ứng dụng trong xây dựng	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học năng lực ứng dụng các giải pháp công nghệ số để phân tích, thiết kế và quản lý thông tin công trình. Nội dung bao gồm: Tự động hóa thiết kế. Phân tích kết cấu chuyên sâu. Quản lý dữ liệu (BIM/CDE). Định hướng ABET. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ứng dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết lập mô hình toán học, phân tích sự làm việc và đánh giá an toàn chịu lực của các hệ kết cấu phức tạp. 2. CLO2 - Vận dụng tư duy thuật toán và công cụ lập trình để tự động hóa quy trình thiết kế, tối ưu hóa các giải pháp kỹ thuật xây dựng. 3. CLO3 - Tổ chức và quản lý luồng thông tin công trình trên môi trường dữ liệu chung (CDE) theo tiêu chuẩn BIM nhằm phục vụ công tác phối hợp đa bộ môn và chia sẻ dữ liệu. 4. CLO4 - Tích hợp chuỗi các giải pháp công nghệ số để giải quyết một dự án xây dựng thực tế, thể hiện ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và khả năng học tập suốt đời trong kỷ nguyên số.	PLO8
33	Vẽ xây dựng	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức về các loại bản vẽ xây dựng, các bản vẽ cho công trình công nghiệp và dân dụng từ bản vẽ hiện trạng, tổng mặt bằng, mặt bằng định vị đến kiến trúc, kết cấu, điện, nước và các hệ thống kỹ thuật trong công trình. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được mục đích, nội dung và yêu cầu cơ bản của bản vẽ hiện trạng, mặt bằng tổng thể và mặt bằng định vị công trình. 2. CLO2 - Phân tích/đọc hiểu được các thông tin kỹ thuật cơ bản trên bản vẽ kiến trúc (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt) theo TCVN: ký hiệu, kích thước, cao độ, ghi chú và quy cách thể hiện. 3. CLO3 - Vận dụng quy ước và nguyên tắc trình bày để lập được các bản vẽ kiến trúc (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt) cho công trình dân dụng/công nghiệp đơn giản bằng vẽ tay. 4. CLO4 - Phân tích/đọc hiểu và vận dụng quy ước trình bày để đọc và thể hiện các nội dung cơ bản của bản vẽ kết	PLO3, PLO8

		cầu BTCT và kết cấu thép: cấu kiện, ký hiệu vật liệu, quy ước cốt thép/cầu tạo, ghi chú kỹ thuật chủ yếu. 5. CLO5 - Nhận biết và đọc hiểu được ký hiệu - quy ước cơ bản của bản vẽ MEP (Điện/Nước) trong hồ sơ xây dựng; giải thích được một số ký hiệu thường gặp và cách trình bày trên mặt bằng.	
34	Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cần thiết xây dựng bản vẽ kỹ thuật trên máy tính theo đúng tiêu chuẩn TCVN và ISO. Giới thiệu cho sinh viên về các phần mềm đồ họa phổ biến trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp. Cung cấp cho sinh viên cách thiết lập các bản vẽ, hiệu các lệnh vẽ cơ bản, cách hiệu chỉnh và ghi kích thước, sử dụng layout, in ấn xuất bản các tập hồ sơ thiết kế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng thành thạo các công cụ đồ họa để thiết lập môi trường bản vẽ chuẩn TCVN/ISO (đơn vị, khổ giấy, lớp, kiểu chữ, kiểu kích thước). 2. CLO2 - Thực hiện linh hoạt các kỹ năng dựng hình và hiệu chỉnh để thể hiện các mặt bằng kiến trúc, chi tiết kết cấu và bản vẽ cốt thép một cách chính xác. 3. CLO3 - Kiểm soát và thể hiện đầy đủ các thông tin ghi chú, ghi kích thước cho các đối tượng bản vẽ đảm bảo tính thẩm mỹ và kỹ thuật. 4. CLO4 - Tối ưu hóa bố cục bản vẽ trong Layout, thiết lập các khung nhìn đa tỷ lệ và tổ chức trình bày hồ sơ vừa vận, khoa học trên khổ giấy định sẵn. 5. CLO5 - Thiết lập và tổ chức hệ thống bản vẽ chuyên nghiệp thông qua việc sử dụng Layer, Xref và Sheet Set Manager để in ấn, xuất bản tập hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh.	PLO3, PLO8
35	Kết cấu bê tông cốt thép 1	1. Mô tả: Học phần này nằm trong khối kiến thức về kết cấu bê tông cốt thép, cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên môn trong quá trình thiết kế các công trình sử dụng kết cấu chịu lực là kết cấu bê tông cốt thép. Cụ thể là thiết kế dầm, lanh tô, cột, sàn, vách ... bằng bê tông cốt thép của các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả bản chất của vật liệu bê tông, cốt thép và bê tông cốt thép và xác định các tính chất cơ lý của vật liệu bê tông, cốt thép và vật liệu bê tông cốt thép. 2. CLO2 - Xây dựng đề cương thiết kế kết cấu bê tông cốt thép, phân tích các bước trong quá trình tính toán, kết cấu và lựa chọn phương pháp thiết kế phù hợp. 3. CLO3 - Tính toán, thiết kế và bố trí cốt thép dọc chịu lực và đánh giá khả năng chịu lực các cấu kiện chịu uốn từ đó ra các quyết định khi cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình đối với các cấu kiện chịu uốn, chịu nén và chịu kéo.	PLO4

		4. CLO4 - Phân tích trạng thái chịu lực cắt của các cấu kiện chịu uốn, kéo, nén từ đó tính toán, thiết kế và bố trí cốt thép đai cho các cấu kiện đó. 5. CLO5 - Phân tích các trạng thái chịu xoắn, chịu lực cục bộ của các cấu kiện từ đó tính toán, thiết kế và bố trí cốt thép cho các cấu kiện đó.	
37	Pháp luật đầu tư xây dựng	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học hệ thống kiến thức pháp lý chuyên sâu điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng tại Việt Nam và các thông lệ quốc tế. Nội dung trọng tâm bao gồm: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu, quy hoạch và nhà ở. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; quản lý năng lực hành nghề và điều kiện cấp giấy phép xây dựng. Quy định về quản lý chi phí, định mức, đơn giá và thanh quyết toán công trình theo Nghị định mới nhất. Pháp luật về lựa chọn nhà thầu; các loại hình hợp đồng xây dựng (EC, EPC, Turnkey) và giới thiệu mẫu hợp đồng quốc tế FIDIC. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Xác định được vị trí, tầm quan trọng của học phần; trình bày được các vấn đề tương ứng với từng góc độ tiếp cận môn học; vận dụng linh hoạt các phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học pháp lý. 2. CLO2 - Trình bày được những kiến thức cơ bản như: khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực xây dựng. 3. CLO3 - Vận dụng được các kiến thức cơ bản vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật đầu tư trong xây dựng tại nơi làm việc. 4. CLO4 - Hình thành và phát triển được kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan.	PLO5, PLO9
	Máy xây dựng	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công dụng, đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động; quá trình làm việc, đặc tính kỹ thuật, phạm vi sử dụng, ưu nhược điểm và các tính toán cơ bản của các loại máy và thiết bị xây dựng thường sử dụng trong công tác thi công xây dựng công trình như: máy vận chuyển, máy nâng chuyển, máy làm đất, máy sản xuất vật liệu xây dựng, máy và thiết bị gia cố nền móng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đặc tính kỹ thuật của các bộ phận động lực, hệ thống truyền động và di chuyển của máy xây dựng. 2. CLO2 - Tính toán chính xác năng suất thực tế của các loại máy vận chuyển, máy nâng, máy xúc và đào phù hợp với điều kiện địa chất và quy mô của công trình cụ thể.	PLO7

	3. CLO3 - Lựa chọn được tổ hợp máy thi công đồng bộ và tối ưu hóa giải pháp cơ giới hóa cho các dự án xây dựng dân dụng và giao thông nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. 4. CLO4 - Đề xuất được giải pháp sử dụng các loại máy và thiết bị gia cố nền móng; đánh giá được tính phù hợp của các công nghệ thi công mới (tự động hóa, tái chế) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình hiện đại. 5. CLO5 - Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong vận hành máy và có ý thức đạo đức nghề nghiệp trong việc quản lý, khai thác thiết bị.	
<i>Phương pháp NCKH</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức căn bản về nghiên cứu khoa học (NCKH), cách thu thập tài liệu, xây dựng đề cương và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu, viết báo cáo và bài báo khoa học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu khái niệm, phân loại, quy trình và định hướng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây dựng - kỹ thuật. 2. CLO2 - Vận dụng nguyên tắc hình thành ý tưởng đề xây dựng đề tài, xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp và thu thập tài liệu. 3. CLO3 - Phân tích và lựa chọn phương pháp lấy mẫu, thu thập và phân tích dữ liệu phù hợp. 4. CLO4 - Lập kế hoạch nghiên cứu, dự trù kinh phí và nguồn lực thực hiện đề tài. 5. CLO5 - Xây dựng và trình bày báo cáo khoa học, thuyết trình cơ bản; nhận biết và tránh đạo văn.	<i>PLO9</i>
<i>Định mức kinh tế - kỹ thuật</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp hệ thống lý thuyết và phương pháp xác định các định mức hao phí (vật liệu, nhân công, máy thi công) cho các công tác xây dựng. Nội dung bao gồm: Cơ sở định mức, phương pháp thiết lập, số hóa định mức (BIM 5D) và Tích hợp các bài toán tối ưu hóa chi phí gắn với phát triển bền vững và giảm thiểu lãng phí tài nguyên theo chuẩn ABET. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được bản chất và áp dụng đúng các định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành. 2. CLO2 - Tính toán và lập được định mức cho những công tác mới không nằm trong danh mục định mức đã ban hành. 3. CLO3 - Có khả năng cập nhật kiến thức mới về kỹ thuật và công nghệ xây dựng hiện đại để tiến hành cải tiến công tác định mức.	<i>PLO5</i>
<i>Lập trình và tối ưu kết cấu công trình</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình và tối ưu hóa trong bài toán kết cấu công trình. Nội dung học phần tập trung vào việc xây dựng và	<i>PLO2, PLO8</i>

		giải các mô hình tối ưu kết cấu, bao gồm xác định hàm mục tiêu, biến thiết kế và các điều kiện ràng buộc; tìm hiểu và vận dụng các phương pháp tối ưu như Gradient, Genetic Algorithm và tối ưu topology để lựa chọn phương án thiết kế phù hợp. Học phần đồng thời giới thiệu việc sử dụng Python/Matlab để triển khai các thuật toán tối ưu và khai thác SAP2000 API nhằm tự động hóa quá trình mô hình hóa, phân tích và trích xuất kết quả phục vụ đánh giá phương án kết cấu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được khái niệm, vai trò và phạm vi ứng dụng của tối ưu hóa trong thiết kế kết cấu công trình. 2. CLO2 - Xác định được các thành phần cơ bản của bài toán tối ưu kết cấu, bao gồm hàm mục tiêu, biến thiết kế và các điều kiện ràng buộc. 3. CLO3 - Mô tả và vận dụng được một số phương pháp tối ưu trong kết cấu như phương pháp Gradient, Genetic Algorithm và tối ưu topology. 4. CLO4 - Sử dụng được Python hoặc Matlab để triển khai các thuật toán tối ưu phục vụ lựa chọn phương án kết cấu. 5. CLO5 - Khai thác được SAP2000 API để hỗ trợ mô hình hóa, phân tích kết cấu, trích xuất kết quả và đánh giá phương án tối ưu.	
38	Dự toán	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức về quản lý dự án đầu tư xây dựng, các phương pháp đo bóc khối lượng và tính toán các khoản mục chi phí trong dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình như: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. Đồng thời, học phần hướng dẫn sử dụng một số phần mềm hỗ trợ xác định dự toán đang được sử dụng phổ biến hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Xác định được trình tự đầu tư xây dựng, các bước thiết kế và chi phí xây dựng công trình (XDCT) qua các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng. 2. CLO2 - Áp dụng đúng đơn giá XDCT và định mức chi phí để tính toán các khoản mục chi phí của dự toán XDCT. 3. CLO3 - Tính toán đúng khối lượng xây dựng từ bản vẽ thiết kế phù hợp quy định về đo bóc khối lượng hiện hành. 4. CLO4 - Sử dụng thành thạo phần mềm “Dự toán F1” để xác định dự toán XDCT; vận dụng thực hiện trên các phần mềm hỗ trợ lập dự toán khác như: G8, Escon, GXD.	PLO5
39	Tiếng Anh chuyên ngành	1. Mô tả: Cung cấp cho sinh viên các thuật ngữ chuyên ngành Quản lý xây dựng về một số chủ đề cơ bản trong chuyên môn và phương pháp phát triển vốn từ vựng chuyên ngành. Sinh	PLO2

		viên sẽ được tiếp cận các tài liệu tiếng anh về các lĩnh vực như tổng quan ngành xây dựng, cấu trúc của các công trình xây dựng, quản lý dự án, thi công công trình, an toàn lao động trên công trường và các kỹ năng cần thiết để xin việc. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giao tiếp để xử lý các tình huống thường gặp nơi công trường. Mô tả công việc các ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng. 2. CLO2 - Đọc bản vẽ, chú thích bản vẽ, đọc hiểu để sử dụng phần mềm chuyên dụng bằng tiếng Anh. Diễn đạt chi tiết các thành phần kết cấu của một công trình. 3. CLO3 - Mô tả vòng đời của một dự án và các bên tham gia vào dự án. Mô tả công việc cắm mốc ra thực địa, công tác bê tông, công tác cốt thép. 4. CLO4 - Xử lý các tình huống về an toàn lao động trên công trường xây dựng. 5. CLO5 - Viết sơ yếu lý lịch xin việc, kỹ năng phỏng vấn xin việc.	
40	Nền móng	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý và trình tự thiết kế các loại móng cứng, móng mềm với những dạng kết cấu khác nhau: móng đơn, móng băng, móng bè, móng cọc, móng trụ ống, móng chịu tải trọng động ... cũng như những phương pháp xử lý tổng quát cho nền khi gặp các loại đất yếu có chiều dày lớn. Kiến thức của môn học được ứng dụng rộng rãi cho tất cả các ngành thuộc lĩnh vực xây dựng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích các nguyên lý khảo sát địa chất công trình, lựa chọn chỉ tiêu cơ lý đất và mô tả vai trò của nền móng trong công trình xây dựng. 2. CLO2 - Phân tích và lựa chọn phương án móng phù hợp (móng nông cứng) cho công trình với điều kiện địa chất cụ thể. 3. CLO3 - Phân tích và lựa chọn phương án móng phù hợp (móng nông, móng mềm) cho công trình với điều kiện địa chất cụ thể. 4. CLO4 - Phân tích và thiết kế móng cọc đài thấp và đài cao; đánh giá hiệu quả xử lý nền bằng các giải pháp kỹ thuật khác nhau.	PLO3, PLO4
41	ĐAMH Nền móng	1. Mô tả: Học phần hệ thống hoá những kiến thức mà sinh viên đã được tiếp cận qua môn Cơ học đất và Nền móng, sinh viên phải thực hiện đồ án học phần này nhằm xác định những chi tiết cho hai phương án móng với những số liệu thực tế của kết cấu được cho trước. Trong đó có chú ý đến việc thiết kế những móng hiện đại, thường sử dụng cho nhà cao tầng chịu tải trọng lớn.	PLO3, PLO4

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích số liệu khảo sát địa chất, tải trọng công trình và điều kiện làm việc của nền để xác định phương án móng phù hợp. 2. CLO2 - So sánh, đánh giá và lựa chọn được phương án móng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và điều kiện địa chất cụ thể. 3. CLO3 - Thiết kế và hoàn thiện được hồ sơ đồ án nền móng cho một công trình cụ thể, bao gồm thuyết minh tính toán và bản vẽ kỹ thuật, phù hợp tiêu chuẩn hiện hành.	
42	Kết cấu bê tông cốt thép 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng lập phương án kết cấu, tính toán nội lực và thiết kế kết cấu các bộ phận của công trình dân dụng bằng bê tông cốt thép bao gồm kết cấu sàn, kết cấu khung không gian, kết cấu móng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích và vận dụng được quy trình thiết kế các hệ kết cấu BTCT dân dụng theo tiêu chuẩn hiện hành (TCVN 5574:2018) vào bài toán công trình cụ thể. 2. CLO2 - Thiết kế được hệ kết cấu sàn bê tông cốt thép và sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng (SAFE) để mô hình hóa, phân tích ứng xử và kiểm tra các trạng thái giới hạn của kết cấu. 3. CLO3 - Thiết kế hoàn thiện hệ kết cấu khung bê tông cốt thép cho công trình dân dụng quy mô vừa, thông qua việc sử dụng phần mềm ETABS để mô hình hóa và phân tích nội lực theo tiêu chuẩn hiện hành (TCVN 5574:2018). 4. CLO4 - Đề xuất được phương án móng BTCT hợp lý và thực hiện đầy đủ các bước tính toán kiểm tra trạng thái giới hạn (về cường độ và biến dạng) cho kết cấu móng theo các quy chuẩn hiện hành của Việt Nam. 5. CLO5 - Sử dụng các công cụ phân tích kết cấu để so sánh và lựa chọn giải pháp công trình đạt mục tiêu kép: đáp ứng các trạng thái giới hạn theo quy chuẩn hiện hành và tối ưu hóa khối lượng vật liệu xây dựng. 6. CLO6 - Phối hợp làm việc nhóm hiệu quả và thể hiện trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong việc hoàn thiện hồ sơ thiết kế.	PLO4
43	ĐAMH kết cấu bê tông cốt thép	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thiết kế các hệ khung phẳng, khung không gian bằng bê tông cốt thép toàn, bao gồm việc lập phương án kết cấu, tính toán các tải trọng tác dụng, tổ hợp nội lực, tính toán và bố trí cốt thép cho các cấu kiện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng kiến thức về khung BTCT để lập phương án kết cấu (dầm, cột) hợp lý và tính toán sơ bộ kích	PLO4, PLO8

		thước cấu kiện. 2. CLO2 - Phân tích và lựa chọn sơ đồ kết cấu, xác định các loại tải trọng tác dụng theo tiêu chuẩn TCVN 2737:2023. 3. CLO3 - Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành (ETABS/SAFE) để mô phỏng, phân tích ứng xử và đánh giá độ an toàn của hệ kết cấu theo TCVN 5574:2018. 4. CLO4 - Hoàn thiện hồ sơ bản vẽ kết cấu khung bằng các phần mềm đồ họa chuyên dụng, đảm bảo tối ưu hóa cách bố trí cốt thép và tuân thủ các quy định về cấu tạo kỹ thuật.	
44	Nhà cao tầng	1. Mô tả: Trang bị những kiến thức chuyên sâu dành cho sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng. Sinh viên sẽ được giới thiệu các phương pháp tính toán nhà cao tầng hiện đại, các sơ đồ tính toán về nhà khung chịu lực, khung kết hợp với lõi cứng, các loại tải trọng đặc biệt trong nhà cao tầng, phương pháp tính toán các kết cấu chịu lực phức tạp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng nguyên lý cấu tạo và quy trình thiết kế nhà cao tầng để lập giải pháp kết cấu tối ưu cho một công trình cụ thể. 2. CLO2 - Tính toán và phân tích các loại tải trọng tác dụng gồm gió và động đất theo tiêu chuẩn hiện hành. 3. CLO3 - Sử dụng thành thạo phần mềm ETABS/SAFE để mô hình hóa, phân tích nội lực và biến dạng của hệ chịu lực phức tạp. 4. CLO4 - Đánh giá độ bền và khả năng chịu lực của các cấu kiện (cột, vách, lõi, dầm) dưới tác động của tổ hợp tải trọng và yêu cầu kháng chấn. 5. CLO5 - Kiểm tra và đánh giá độ ổn định tổng thể, chuyển vị của công trình để đảm bảo an toàn vận hành và sử dụng.	PLO4
45	Kết cấu thép 1	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở của kết cấu thép gồm: Vật liệu thép trong kết cấu xây dựng; Cách cấu tạo và tính toán các loại liên kết hàn, bu lông hay đinh tán; Tính toán và thiết kế những cấu kiện kết cấu thép đơn giản, thiết kế sàn thép, dầm thép, cột thép, dàn thép theo dạng định hình hay tổ hợp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản về kết cấu thép. 2. CLO2 - Áp dụng được nguyên lý làm việc, cấu tạo và phương pháp tính toán của các loại liên kết trong kết cấu thép. 3. CLO3 - Vận dụng tính toán được các cấu kiện cơ bản của kết cấu thép như dầm thép và bản sàn thép. 4. CLO4 - Phân tích được trạng thái làm việc và khả năng	PLO4

		chịu lực của cột thép.	
46	ĐAMH kết cấu thép	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên phương pháp thiết kế kết cấu khung nhà công nghiệp bằng thép về kích thước khung, tải trọng tác dụng, mô hình khung và các bộ phận cấu thành nhà công nghiệp một tầng một nhịp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản về kết cấu thép. 2. CLO2 - Áp dụng được nguyên lý làm việc, cấu tạo và phương pháp tính toán của các loại liên kết trong kết cấu thép. 3. CLO3 - Vận dụng tính toán được các cấu kiện cơ bản của kết cấu thép như dầm thép và bản sàn thép. 4. CLO4 - Phân tích được trạng thái làm việc và khả năng chịu lực của cột thép.	PLO4
47	Kỹ thuật thi công	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức thi công các hạng mục chính của công trình xây dựng: Thi công đất, thi công chống vách hố đào và gia cố nền móng, thi công phần khung kết cấu công trình và thi công hoàn thiện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Sinh viên có khả năng phân tích đặc tính cơ lý của đất, xác định khối lượng công tác đất, lựa chọn và đề xuất biện pháp kỹ thuật thi công đất, chống vách hố đào phù hợp với điều kiện thực tế. 2. CLO2 - Nhận biết, phân loại các loại cọc, cừ và thiết bị thi công; đọc hiểu các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật liên quan để phục vụ công tác lựa chọn và tổ chức thi công phù hợp. 3. CLO3 - Đọc hiểu, phân tích và vận dụng các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật trong thi công các loại cọc và cừ phổ biến; áp dụng vào công tác giám sát, thi công và nghiệm thu nền móng công trình. 4. CLO4 - Phân tích, tính toán và thiết kế biện pháp thi công cho các công tác cốt pha, cốt thép, bê tông và kết cấu bê tông ứng lực trước; nhận diện khuyết tật và đề xuất biện pháp xử lý, đảm bảo chất lượng công trình. 5. CLO5 - Hiểu và vận dụng các nguyên lý, tiêu chuẩn kỹ thuật trong thi công hoàn thiện (xây, trát, chống thấm, ốp lát, sơn...); từ đó phân tích, đánh giá và giám sát chất lượng các hạng mục hoàn thiện trong công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; đồng thời phát triển kỹ năng làm việc nhóm.	PLO6

48	ĐAMH kỹ thuật thi công	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức thi công các hạng mục chính của công trình xây dựng: Thi công đất, thi công chống vách hố đào và gia cố nền móng, thi công phần khung kết cấu công trình và thi công hoàn thiện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Tính toán khối lượng, lựa chọn thiết bị cơ giới phù hợp và thiết kế được biện pháp kỹ thuật thi công công tác đất (đào, đắp), bao gồm cả biện pháp gia cố, chống vách thành hố đào. 2. CLO2 - Trình bày và phân tích được quy trình công nghệ, biện pháp kỹ thuật thi công nền móng sâu (thi công cọc đóng/ép và cọc khoan nhồi). 3. CLO3 - Phân tích, tính toán và thiết kế được biện pháp kỹ thuật thi công cho phần khung kết cấu bê tông cốt thép toàn khối (bao gồm công tác cốp pha, cốt thép và đổ bê tông). 4. CLO4 - Bóc tách được khối lượng, lập thuyết minh tính toán và thể hiện bản vẽ thiết kế biện pháp thi công một cách chuẩn xác cho các hạng mục của công trình.	PLO6
49	An toàn lao động	1. Mô tả: Học phần gồm những nội dung sau: Công tác bảo hộ lao động ở Việt Nam, vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn lao động cho các công tác thi công đất, giàn giáo, ván khuôn, thép, bê tông, kỹ thuật phòng chống cháy nổ trong xây dựng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu rõ tầm quan trọng của khoa học bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn. 2. CLO2 - Áp dụng kỹ thuật an toàn trong thiết kế máy móc, thiết kế bố trí thiết bị nơi làm việc và tổ chức lao động. 3. CLO3 - Áp dụng kỹ thuật vệ sinh trong thiết kế bố trí thiết bị nơi làm việc, trang bị phòng hộ và tổ chức lao động. 4. CLO4 - Thực hiện các biện pháp tự bảo vệ tránh tai nạn, bệnh nghề nghiệp và xử lý tình huống có người bị nạn.	PLO6, PLO9
50	Thí nghiệm công trình	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về thiết bị, trình tự thực hiện, phân tích và xử lý kết quả của các thí nghiệm phổ biến trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm các thí nghiệm nhằm xác định chỉ tiêu cơ lý nền đất, kiểm tra sức chịu tải của cọc, kiểm tra đánh giá chất lượng của kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu thép 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích nguyên lý, thực hiện đúng quy trình và phân tích được kết quả các thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của đất nền.	PLO7

		2. CLO2 - Giải thích nguyên lý, thực hiện đúng quy trình và phân tích được kết quả các thí nghiệm kiểm tra chất lượng và sức chịu tải của cọc 3. CLO3 - Giải thích nguyên lý, thực hiện đúng quy trình và phân tích được kết quả các thí nghiệm kiểm tra chất lượng kết cấu bê tông cốt thép. 4. CLO4 - Giải thích nguyên lý, thực hiện đúng quy trình và phân tích được kết quả các thí nghiệm kiểm tra chất lượng kết cấu thép.	
51	Tổ chức và quản lý thi công	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức chuyên sâu về quản lý dự án và khung pháp lý thi công xây dựng hiện hành. Nội dung bao gồm các phương pháp lập tiến độ (CPM, PERT, dây chuyền) và ứng dụng công cụ kiểm soát dự án hiện đại (EVM) để tối ưu hóa tiến độ - chi phí. Sinh viên được rèn luyện năng lực sử dụng phần mềm MS Project để quản lý nguồn lực, thiết kế tổng mặt bằng thi công gắn liền với an toàn lao động (HSE) và phát triển kỹ năng làm việc nhóm để giải quyết các tình huống thực tế tại công trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích và vận dụng hệ thống quy định pháp luật xây dựng hiện hành để giải thích các vấn đề về trình tự đầu tư, phân loại dự án và thực thi các thủ tục hành chính, đồng thời kiểm soát và giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các bên tham gia dựa trên khung pháp lý hiện hữu trong giai đoạn thi công xây dựng. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp tổng thể cho các tình huống thực tế phát sinh tại hiện trường thi công, bao gồm việc giải quyết xung đột giữa các mục tiêu dự án (Tiến độ - Chất lượng - Chi phí), quản trị rủi ro pháp lý hồ sơ và tối ưu hóa tổ chức nguồn lực trong điều kiện hạn chế. 3. CLO3 - Vận dụng các phương pháp lập tiến độ để tính toán chính xác các thông số thời gian và ứng dụng phương pháp Giá trị thu được (EVM) để kiểm soát dự án thông qua các chỉ số hiệu năng thực tế, dự báo ngân sách và đề xuất các giải pháp điều chỉnh khi dự án có sự sai lệch về tiến độ hoặc chi phí. 4. CLO4 - Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý dự án (MS Project) trong thiết kế tổng tiến độ thi công, kiểm soát và quản lý tiến độ và chi phí. 5. CLO5 - Thiết kế phương án Tổng mặt bằng thi công hợp lý, đảm bảo an toàn lao động (HSE) và tối ưu hóa chi phí vận chuyển. 6. CLO4 - Phát triển năng lực làm việc nhóm và tư duy giải quyết vấn đề, thông qua việc thuyết trình các giải pháp quản lý thi công và thể hiện ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong các tình huống thực tế tại công trường.	PLO6

52	Thực hành nghề xây dựng	1. Mô tả: Học phần nhằm củng cố kiến thức lý thuyết về thi công và cung cấp một số kỹ năng nghề cơ bản trong xây dựng cho người học thông qua việc trực tiếp tham gia thực hành và rèn luyện các thao tác của công tác đất, công tác cốt pha, công tác cốt thép và công tác bê tông. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận hành thành thạo các thiết bị đo đạc (Toàn đạc, Thủy bình), máy móc thi công (trộn, đầm, cắt) và thiết bị/ dụng cụ nghiệm thu (Laser, nivo, siêu âm cốt thép, súng bật nảy...). 2. CLO2 - ử dụng phần mềm chuyên dụng để xử lý số liệu đo đạc, vẽ bản vẽ hoàn công và lập hồ sơ nghiệm thu số. 3. CLO3 - Thực hiện đúng kỹ thuật các công tác xây lắp (Xây, Cốt thép, Cốt pha, Bê tông) đảm bảo chất lượng theo TCVN. 4. CLO4 - Tổ chức và điều phối hoạt động nhóm (tổ đội thi công), thực hiện giao tiếp kỹ thuật và lập báo cáo nhật ký thi công chi tiết. 5. CLO5 - Phân tích sai sót kỹ thuật trong quá trình thi công và đề xuất biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng và an toàn.	PLO6, PLO7
53	Thực tập kỹ thuật	1. Mô tả: Học phần là giai đoạn trải nghiệm thực tế cuối cùng trước khi làm đồ án tốt nghiệp, nơi sinh viên trực tiếp tham gia vào các hoạt động chuyên môn tại đơn vị xây dựng. Nội dung bao gồm: Thực hành chuyên môn: Tham gia một trong các mảng: Thiết kế kết cấu, Lập biện pháp thi công, Quản lý dự án, hoặc Kiểm định chất lượng. Số hóa quản lý dự án (BIM/CDE): Trực tiếp tham gia phối hợp dữ liệu trong môi trường dữ liệu chung (CDE), ứng dụng BIM trong kiểm soát khối lượng và tiến độ tại công trường. Bối cảnh thực tế và ràng buộc: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dự án bao gồm: ràng buộc kinh tế, an toàn lao động (HSE), đạo đức nghề nghiệp và tác động môi trường theo chuẩn ABET. Kỹ năng giải quyết sự cố: Thực hiện quan sát, thu thập dữ liệu và sử dụng phán đoán kỹ thuật để đề xuất phương án xử lý các tình huống phát sinh tại hiện trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được cơ cấu tổ chức, quy trình vận hành và mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp xây dựng. 2. CLO2 - Phân tích và đánh giá quy trình triển khai thi công từ hồ sơ thiết kế đến thực tế công trường. 3. CLO3 - Phân tích quy trình thiết kế và mối liên hệ giữa hồ sơ thiết kế và thi công thực tế.	PLO6, PLO9, PLO10

		4. CLO4 - Tổng hợp, xử lý và trình bày thông tin kỹ thuật từ thực tế công trường dưới dạng báo cáo chuyên môn 5. CLO5 - Đánh giá và đề xuất giải pháp cải tiến kỹ thuật hoặc tổ chức thi công dựa trên quan sát thực tế.	
54, 55	<i>Quản lý hợp đồng trong xây dựng</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về những vấn đề chung về hợp đồng xây dựng; khung pháp luật về hợp đồng; các loại hợp đồng xây dựng; nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng; xác định giá hợp đồng xây dựng; phương thức xác định giá các loại hợp đồng xây dựng và một số nội dung khác. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu rõ các vấn đề chung về hợp đồng ở lĩnh vực xây dựng; các thành phần chính trong một hợp đồng và cách thức điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi có các vấn đề phát sinh khi các bên thực hiện hợp đồng. 2. CLO2 - Có các kỹ năng và kiến thức cơ bản để quản lý quá trình các bên thực hiện hợp đồng. 3. CLO3 - Có đầy đủ khả năng để tư vấn và giải quyết các vấn đề về khiếu nại, tranh chấp của hợp đồng xây dựng.	<i>PLO5, PLO6</i>
	<i>Quản lý mô hình thông tin (BIM)</i>	1. Mô tả: Đây là học phần chuyên ngành quản lý xây dựng, sử dụng mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling - BIM) để quản lý dự án. Học phần trang bị hệ thống kiến thức và kỹ năng nền tảng của việc ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) cũng như công cụ tin học ứng dụng trong quản lý dự án. Học phần sử dụng phương pháp học dựa vào dự án (Project-based Learning), do đó đòi hỏi người học phải có phương pháp tự học ở nhà hiệu quả. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích các mức độ và thành phần BIM. Nhận biết được hiện trạng ứng dụng và xu hướng phát triển của BIM trong quản lý xây dựng. Nhận định được vai trò quan trọng của BIM trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án. 2. CLO2 - Phân tích và lựa chọn các tiêu chuẩn, cấp độ áp dụng BIM cho dự án xây dựng. Thiết lập các bước cơ bản để quản lý mô hình thông tin dự án xây dựng. Tổ chức được mạng lưới công việc để có thể thực hiện các bước yêu cầu, lưu trữ, quản lý và phân tích thông tin về BIM cho dự án. 3. CLO3 - Hệ thống hóa được các loại thông tin có thể khai thác từ mô hình BIM. Phân tích được các hướng ứng dụng khai thác mô hình BIM phục vụ xây dựng và quản lý dự án. 4. CLO4 - Khai thác được thông tin về kích thước, khối lượng từ mô hình BIM, từ đó phục vụ công việc quản lý khối lượng, quản lý tiến độ và quản lý chi phí. 5. CLO5 - Phát triển được kỹ năng tư duy logic, tự nghiên cứu; kỹ năng kết nối và hợp tác với các thành viên khác	<i>PLO8</i>

	trong nhóm, thuyết trình, phản biện trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến áp dụng BIM cho quản lý dự án.	
AI và chuyển đổi số trong xây dựng	1. Mô tả: Học phần cung cấp tư duy hệ thống và kỹ năng ứng dụng các công nghệ tiên phong của CMCN 4.0 vào toàn bộ vòng đời công trình xây dựng. Nội dung bao gồm: Nền tảng Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng, công nghệ hiện trường số, bản sao số (Digital Twin), đạo đức AI & ràng buộc thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích các nguyên lý hoạt động và nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên ngành. 2. CLO2 - Ứng dụng các thuật toán tự động hóa và công nghệ hiện trường số (như Scan-to-BIM, UAV) để thu thập, xử lý và tối ưu hóa dữ liệu công trình trong thực tế. 3. CLO3 - Thiết lập các mô hình Bản sao số (Digital Twin) nhằm giám sát tình trạng và quản lý thông tin xuyên suốt vòng đời dự án xây dựng. 4. CLO4 - Đánh giá tính khả thi của các giải pháp chuyển đổi số dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, ràng buộc về kinh tế - môi trường và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp khi ứng dụng AI.	PLO8, PLO9
Kết cấu thông minh trong xây dựng	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về việc tích hợp công nghệ cảm biến, vật liệu tiên tiến và thuật toán điều khiển vào kết cấu công trình để nâng cao khả năng tự thích ứng và an toàn. Nội dung chính gồm: Vật liệu thông minh, giám sát sức khỏe kết cấu (SHM), kết cấu thích ứng, bản sao số và kết nối IoT. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích đặc điểm cơ lý và nguyên lý hoạt động của các vật liệu thông minh cùng hệ thống cảm biến nhằm ứng dụng vào hệ thống theo dõi kết cấu công trình theo các tiêu chuẩn kỹ thuật. 2. CLO2 - Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Python và các thuật toán tối ưu hóa vào quá trình tự động hóa thiết kế để tự động tìm kiếm phương án tiết diện và cấu hình hình học hiệu quả nhất. 3. CLO3 - Thiết lập môi liên kết và tự động hóa trích xuất dữ liệu giữa mã lệnh lập trình với các phần mềm phần tử hữu hạn thông qua API để phân tích nội lực, chuyển vị của hệ kết cấu dưới tác dụng của các tải trọng phức tạp. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp tích hợp mô hình Bản sao số với dữ liệu cảm biến thực địa để quản lý vòng đời, dự báo hành vi làm việc và cảnh báo sớm các sự cố công trình theo thời gian thực .	PLO8, PLO9

	<i>Quản lý chất lượng công trình</i>	1. Mô tả: Học phần nhằm giới thiệu những yêu cầu về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các quy trình, phương pháp, công cụ để kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công trình từ lúc khởi công đến lúc hoàn thiện đưa công trình vào sử dụng, đồng thời đáp ứng được tất cả các mục tiêu ban đầu về chất lượng được đặt ra bởi chủ đầu tư. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được quy định của pháp luật hiện hành về vai trò, nhiệm vụ của một kỹ sư quản lý chất lượng công trình. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá được nhu cầu, phạm vi để thực hiện việc giám sát một công trình xây dựng của chủ đầu tư đúng theo tiêu chuẩn thiết kế và tuân thủ theo pháp luật hiện hành. 3. CLO3 - Đề xuất các biện pháp nghiệm thu, giám sát, thẩm tra các công trình dân dụng và công nghiệp. 4. CLO4 - Tính toán trước các sự cố thường gặp trong công trình xây dựng để phòng tránh.	<i>PLO6, PLO7</i>
	<i>Kết cấu thép 2</i>	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về thiết kế và tính toán các kết cấu thép phức tạp. Học phần tập trung vào phương pháp phân tích nội lực, lựa chọn mặt cắt, thiết kế liên kết và đánh giá khả năng chịu lực của hệ kết cấu. Sinh viên cũng được tiếp cận với tiêu chuẩn thiết kế hiện hành và ứng dụng phần mềm hỗ trợ trong thiết kế kết cấu thép. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản về nhà tiền chế, bao gồm: sơ đồ khung ngang, hệ kết cấu, các kích thước chính, hệ giằng. 2. CLO2 - Vận dụng tính toán được các loại tải trọng tác dụng, thiết lập sơ đồ tính và xây dựng mô hình phân tích khung nhà tiền chế bằng phần mềm phù hợp. 3. CLO3 - Vận dụng tính toán được tiết diện cho các cấu kiện chính của khung nhà tiền chế: cột, xà ngang. 4. CLO4 - Vận dụng tính toán được các chi tiết liên kết trong nhà tiền chế, bao gồm nút khung và chân cột.	<i>PLO4</i>
II.3	Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	Tổng hợp kiến thức cốt lõi ngành thông qua các dự án mô phỏng tình huống thực tế (Case study).	PLO1-PLO9

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BCN xây dựng nội dung của mục này.

TRƯỞNG KHOA**CHỦ NHIỆM CTĐT**

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)			
	1	2	3	4
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x		x
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.	x		x	x
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.	x		x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.	x	x	x	x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CDR của VQF

CDR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo				x	x	x		x	x	
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x	x								
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc			x	x	x				x	
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể						x	x			
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn				x	x		x			
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp			x	x	x	x	x	x	x	
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác						x	x			x
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi				x	x		x	x		

2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm				x	x	x	x	x		x
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp				x	x	x	x	x	x	
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam			x							
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm			x	x	x	x	x			x
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định				x	x	x	x		x	
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân				x	x	x	x	x	x	x
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động							x	x		

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.	PI1.1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân.	Triết học Mác - Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				CNXH khoa học	2	M
				Tư tưởng HCM	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân.	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi	Toán ứng dụng 1	3	M
				Xác suất – Thống kê	2	M
				Hóa học ứng dụng B	2	M

			trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.	Vật lý ứng dụng 1	3	M
		PI1.4	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.	Tư duy phản biện	2	R
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 đối với cử nhân và kỹ sư bậc 6, bậc 4/6 đối với chương trình đào tạo đặc biệt theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	Tư duy phản biện	2	M
				Nhập môn ngành Kỹ thuật xây dựng	2	I
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	R
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	R
				Tiếng Anh chuyên ngành	2	M
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	Kỹ năng số	2	M
PLO3	Tính toán các giải pháp kỹ thuật cơ sở cho công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.	PI3.1*	Tính toán nội lực, ứng suất và biến dạng của hệ kết cấu chịu lực công trình.	Địa chất công trình	2	R
				Cơ học đất	3	M
		PI3.2*	Tính toán các thông số kỹ thuật của nền đất và chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng.	Sức bền vật liệu	3	R
				Cơ học kết cấu	4	R

		PI3.3*	Tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và thông số kiến trúc cơ bản của công trình.	Vật liệu xây dựng	2	M
				Thực hành vật liệu xây dựng	1	R
				Kinh tế xây dựng	3	R
				Kiến trúc	3	R
PLO4	Thiết kế hệ thống kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp đáp ứng yêu cầu an toàn chịu lực, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.	PI4.1*	Phân tích sơ đồ tính, mô hình hóa kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép và móng công trình.	Kết cấu BTCT 2	3	M
				Nhà cao tầng	3	M
				Nền móng	3	M
				ĐAMH kết cấu BTCT	1	M
				Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI4.2*	Tính toán chi tiết cấu kiện, mối nối chịu lực và kiểm tra khả năng chịu tải trọng của hệ kết cấu.	Kết cấu thép 1	3	M
				ĐAMH kết cấu thép	1	M
				Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI4.3	Lập báo cáo thuyết minh tính toán và giải pháp thiết kế kết cấu trên bản vẽ kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và thích ứng biến đổi khí hậu.	Tin học ứng dụng	4	M
				ĐAMH kết cấu bê tông cốt thép	1	M
				ĐAMH kết cấu thép	1	M
				Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO5	Quản lý chi phí và hồ sơ kinh tế của công trình xây dựng ở các giai đoạn của dự án đầu tư.	PI5.1*	Lập dự toán chi phí xây dựng từ bản vẽ kỹ thuật với định mức kỹ thuật xây dựng phù hợp.	Kinh tế xây dựng	3	M
				Dự toán	3	M
				Tin học ứng dụng	4	M
		PI5.2*	Lập tổng mức đầu tư và hồ sơ hồ sơ thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng.	Kinh tế xây dựng	3	M
				Dự toán	3	M
				Thực tập kỹ thuật	5	M
				Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO6	Tổ chức thi	PI6.1*	Lập biện pháp kỹ	Kỹ thuật thi công	3	M

	công các hạng mục công trình xây dựng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn lao động trên công trường.		thuật thi công cho công tác đào đất, móng, kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép và hoàn thiện.	ĐAMH Kỹ thuật thi công	3	M
		PI6.2*	Tổ chức triển khai thi công theo đúng quy trình kỹ thuật và tiến độ.	Tổ chức và quản lý thi công	3	M
				Thí nghiệm công trình	3	M
		PI6.3	Giám sát an toàn lao động xuyên suốt quá trình thi công.	Thí nghiệm công trình	3	M
				An toàn lao động	2	M
PLO7	Vận hành các thiết bị, máy móc khảo sát hiện trường và thí nghiệm công trình phục vụ thiết kế, thi công và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.	PI7.1*	Lập bản đồ địa hình, địa vật bằng thiết bị trắc địa truyền và công nghệ viễn thám, đảm bảo độ chính xác theo các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật hiện hành.	Trắc địa và viễn thám	3	M
				Thực hành nghề xây dựng	3	M
				Thực tập kỹ thuật	5	M
		PI7.2*	Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng, đất nền, sức chịu tải của cọc, và kiểm tra chất lượng kết cấu theo đúng quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn hiện hành.	Thực hành nghề xây dựng	3	M
				Thực hành vật liệu xây dựng	1	M
				Thực tập kỹ thuật	5	M
		PI7.3*	Lập báo cáo kỹ thuật tổng hợp kết quả đo đạc, quan trắc và thí nghiệm.	Thực hành nghề xây dựng	3	M
				Thực hành vật liệu xây dựng	1	M
				Thực tập kỹ thuật	5	M
				Thí nghiệm công trình	3	M
PLO8	Ứng dụng các nền tảng công nghệ số (BIM, AI, phần mềm	PI8.1*	Triển khai mô hình BIM nhằm phối hợp các bộ môn và phát	Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính	2	M
				Tin học ứng dụng trong xây dựng	4	M

	chuyên dụng) trong thiết kế, lập dự toán và quản lý thi công công trình.		hiện xung đột kỹ thuật trước khi thi công.	Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI8.2	Phân tích kết cấu và phương án thiết kế bằng phần mềm chuyên dụng kết hợp công cụ AI.	Tin học ứng dụng trong xây dựng	4	M
				Kết cấu bê tông cốt thép 2	3	M
				ĐAMH Bê tông cốt thép	1	M
				Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI8.3*	Quản lý tiến độ, chi phí và khối lượng thi công thông qua mô hình BIM.	Dự toán	3	M
				Tổ chức và quản lý thi công	3	M
				Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO9	Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, an toàn lao động và trách nhiệm xã hội.	PI9.1*	Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng trong suốt quá trình công tác.	Thực tập kỹ thuật	5	M
				Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
				Pháp luật đầu tư xây dựng	2	M
		PI9.2*	Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong hoạt động chuyên môn.	Thực tập kỹ thuật	3	M
				Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI9.3	Đảm bảo an toàn lao động tại công trường và trong các hoạt động kỹ thuật.	An toàn lao động	2	M
PLO10	Phát triển năng lực tự học, cập nhật công nghệ mới, kỹ năng làm việc	PI10.1*	Tự học thường xuyên kiến thức, cập nhật công nghệ và xu hướng mới trong ngành xây dựng.	Thực tập kỹ thuật	5	M
				Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI10.2*	Phối hợp hiệu quả	Thực tập kỹ thuật	5	M

	nhóm, giao tiếp chuyên môn và tư duy đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp.		trong nhóm chuyên môn và giao tiếp kỹ thuật với các bên liên quan.	Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI10.3	Đề xuất các giải pháp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại và khởi nghiệp trong các dự án xây dựng.	Đồ án tốt nghiệp/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	
2		Con người và môi trường	2		Phát triển bền vững	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
3		Môi trường và phát triển	2				
4		Biến đổi khí hậu	2				
5		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
6		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
7		Toán 3	3		Toán ứng dụng 3	3	
8		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
9		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
10		Vật lý đại cương 1 + Thực hành Vật lý đại cương 1	3+1		Vật lý ứng dụng 1	4	
11		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
12		Hóa học đại cương A	3		Hóa học ứng dụng A	2	
					Hóa học ứng dụng A	3	
13		Thực hành Hóa học ĐC A	1		Hóa học ứng dụng A	2	
14		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
15		Sinh học đại cương A	2		Sinh học ứng dụng A	2	
					Sinh học ứng dụng A	3	
16		Thực hành Sinh học ĐC A	1		Sinh học ứng dụng A	2	
17		Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
18		Tin học đại cương B	3				
II	Khối Giáo dục chuyên nghiệp						
1		Trắc địa	2		Trắc địa và viễn thám	3	

2	Tin học ứng dụng 1 + Tin học ứng dụng 2	4	Tin học ứng dụng trong xây dựng	2	
3	Kết cấu thép 1	3	Kết cấu thép 1	2	
4	Tổ chức thi công	3	Tổ chức và quản lý thi công	3	
5	Đồ án tốt nghiệp hoặc 2 chuyên đề	10	Đồ án tốt nghiệp hoặc Chuyên đề tốt nghiệp	5	
6	Thực tập công nhân	3	Thực hành nghề xây dựng	3	
7	Thực tập tổng hợp	3	Thực tập kỹ thuật	5	

5. Đối sánh Chuẩn CTĐT khối ngành Kiến trúc - Xây dựng số 1169/QĐ-BGDĐT ngày 15/05/2026

5.1. Chuẩn đầu ra

Các chuẩn đầu ra PLOs của CTĐT bao phủ trọn vẹn và không bỏ sót bất kỳ tiêu chí cốt lõi nào trong Khung chuẩn đầu ra trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[illegible]

	cứu tài liệu pháp lý, xử lý công việc.										
2.2	Đáp ứng các yêu cầu về năng lực số theo quy định hiện hành.		X						X		
2.3	Thực hiện được khảo sát hiện trường, thí nghiệm, thu thập và phân tích dữ liệu kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công công trình.							X			
2.4	Phát hiện và xác định được các vấn đề chuyên môn; có tư duy phản biện, tư duy hệ thống và kiến thức liên ngành.		X								
2.5	Lập kế hoạch, triển khai và vận hành các giải pháp kỹ thuật – xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế.						X				
2.6	Có năng lực đưa ra các quyết định kỹ thuật ở cấp cơ bản trong môi trường hành nghề.				X		X				
2.7	Giao tiếp hiệu quả bằng nhiều hình thức (trình bày kỹ thuật, báo cáo, đồ họa).						X		X		X
2.8	Sử dụng được ngoại ngữ đạt trình độ tối thiểu B1 theo Khung năng lực		X								

	ngoại ngữ Việt Nam.										
3	VỀ MỨC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM										
3.1	Thể hiện được tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, phối hợp và làm việc nhóm hiệu quả; có khả năng tham gia điều phối nhóm ở cấp cơ bản.						X		X	X	
3.2	Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, cam kết trách nhiệm xã hội hội và hành xử chuyên nghiệp trong môi trường học thuật, nghề nghiệp và cộng đồng.								X		

5.2. Khung chương trình đào tạo

STT	Khối kiến thức cấu thành	Quy định của Bộ GD&ĐT(Theo QĐ 1169/QĐ-BGDĐT)	Khung CTĐT Khóa 68	Mức độ tương thích / Đánh giá
1	Tổng khối lượng toàn khóa(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN)	Tối thiểu 120 Tín chỉ	130 Tín chỉ	Vượt 10 tín chỉ so với quy định tối thiểu của Bộ.
2	Khối kiến thức Giáo dục đại cương(Giáo dục tổng quát)	Tối thiểu 30 Tín chỉ	43 Tín chỉ	Vượt 13 tín chỉ so với quy định tối thiểu của Bộ.
3	Khối kiến thức Cơ sở ngành	Tối thiểu 20 Tín chỉ	39 Tín chỉ	Vượt 19 tín chỉ so với quy định tối thiểu của Bộ.
4	Khối kiến thức Cốt lõi ngành(Khối kiến thức Ngành)	Tối thiểu 20 Tín chỉ	43 Tín chỉ	Vượt 23 tín chỉ so với quy định tối thiểu của Bộ.
5	Khối kiến thức Thực hành, trải nghiệm và Tốt nghiệp	Tối thiểu 20 Tín chỉ	27 Tín chỉ	Vượt 7 tín chỉ so với quy định tối thiểu của Bộ.

6. Danh mục các học phần dùng chung cho nhóm ngành

STT	Học phần	TC
1	Nhập môn ngành Kỹ thuật xây dựng (Introduction to civil engineering)	1
2	Sức bền vật liệu (Mechanics of materials)	3
3	Cơ học kết cấu (Mechanics of structure)	4
4	Địa chất công trình (Engineering geology)	2
5	Cơ học đất (Soil mechanics)	3
6	Trắc địa và viễn thám (Geomatics engineering)	3
7	Vật liệu xây dựng (Construction materials)	2
8	Thực hành vật liệu xây dựng (Testing construction materials)	1
9	Kinh tế xây dựng (Construction economics)	3
10	Vẽ xây dựng (Construction drawing)	3
11	Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính (Computer-aided design)	2
12	Kết cấu bê tông cốt thép 1 (Reinforced concrete structure 1)	3
13	Pháp luật đầu tư xây dựng (Investment and construction law)	2
Tổng số:		30